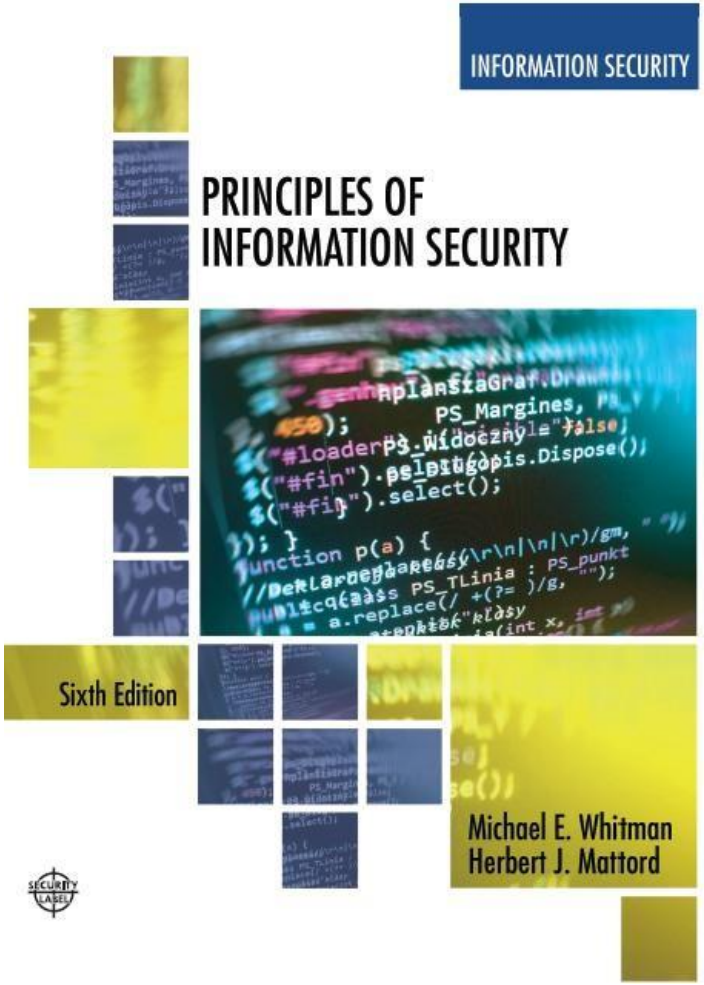
www.onlinedoctranslator.com - مترجم من الإنجليزية إلى العربية

مبادئأمن المعلومات

الطبعةالسادسة



الفصل1

مقدمةل
معلومة
حماية

حقوقالنشر © 2018 سينجاج. لا يجوز نسخها أو مسحها ضوئياً أو تكرارها، كلياً أو جزئياً، باستثناء الاستخدام على النحو المسموح
بهفي ترخيص يتم توزيعه مع منتج أو خدمة معينة أو بخلاف ذلك على موقع ويب محمي بكلمة مرور
للاستخدامفي الفصول الدراسية.

CENGAGE Learning

ماهو الأمن؟

"صفة أو حالة الأمان - التحرر من الخطر"

يجبأن يكون لدى المؤسسة الناجحة طبقات متعددة من الأمان، والفكرة هي أنه إذا أراد المتسللونالوصول إلى البيانات، فعليهم اختراق طبقات متعددة من الأمان، مما يجعل الوصولإليها أكثر صعوبة.

الأمنالجسدي

- ✓ لحمايةالعناصر المادية أو الأشياء أو المناطق من الوصول غير المصرح به وسوء الاستخدام

الأمنالشخصي

- ✓ لحمايةالفرد أو مجموعة الأفراد المصرح لهم بالوصول إلى المنظمة وعملياتها

ماهو الأمن؟

أمن العمليات

✓ لحماية تفاصيل عملية معينة أو سلسلة من الأنشطة

أمن الاتصالات

✓ لحماية وسائل الاتصالات والتكنولوجيا والمحتوى

أمن الشبكة

✓ لحماية مكونات الشبكة والاتصالات والمحتويات

أمن المعلومات

✓ لحماية سرية وسلامة وتوافر أصول المعلومات، سواء في التخزين أو المعالجة أو النقل. ويتم تحقيق ذلك من خلال تطبيق السياسات والتعليم والتدريب والتوعية والتكنولوجيا.

ماهو أمن المعلومات؟

- حمايةالمعلومات وعناصرها المهمة، بما في ذلك الأنظمة والأجهزةالتي تستخدم تلك المعلومات وتخزنها وتنقلها
- يشملإدارة أمن المعلومات، وأمن البيانات، وأمن الشبكات
- وكالةالمخابرات المركزيةمثلث
  - هومعيار يعتمد على السرية والنزاهة والتوافر.

حقوقالنشر © 2018 سينجاج. لا يجوز نسخها أو مسحها ضوئياً أو تكرارها، كلياً أو جزئياً، باستثناء الاستخدام على النحو المسموح بهفي ترخيص يتم توزيعه مع منتج أو خدمة معينة أو بخلاف ذلك على موقع ويب محمي بكلمة مرور للاستخدامفي الفصول الدراسية.

CENGAGE Learning®

مكوناتأمن المعلومات

مكوناتأمن المعلومات

- **سرية**

✓ (إنه أحد المكونات الثلاثة لمثلث وكالة المخابرات المركزية، ويستخدم لضمان مشاركة المعلوماتفقط بين الأشخاص أو المنظمات المرخص لها)

✓ل**حماية السرية**للمعلومات، يمكنك استخدام عدد من التدابير، بما في ذلك ما يلي:

أنا.تصنيف المعلومات.

ثانيا.تخزين آمن للمستندات.

ثالثا.تطبيق السياسات الأمنية العامة.

رابعا.تثقيف أمناء المعلومات والمستخدمين النهائيين.

مكوناتأمن المعلومات

- **نزاهة**

✓إنهأحد المكونات الثلاثة لمثلث وكالة المخابرات المركزية، ويستخدم للتأكد من أن المعلوماتكاملة وغير تالفة.

- **التوفر**

✓ (إنه أحد المكونات الثلاثة لمثلث وكالة المخابرات المركزية، ويستخدم للتأكد من أن أنظمةالمعلومات والبيانات الضرورية متاحة للاستخدام عند الحاجة إليها).

✓ يمكنّالتوفر المستخدمين المصرح لهم - الأشخاص أو أنظمة الكمبيوتر - من الوصول إلىالمعلومات دون تدخل أو إعاقة وتلقيها بالتنسيق المطلوب.

المفاهيمالأساسية لأمن المعلومات

- **وصول:**

✓قدرةالموضوع أو الكائن على استخدام موضوع أو كائن آخر أو التلاعب به أو تعديله أو التأثيرعليه.

✓يتمتعالمستخدمون المصرح لهم بحق الوصول القانوني إلى النظام، بينما يتمتع المتسللون بوصول غير قانونيإلى النظام.

✓تنظمضوابط الوصول هذه القدرة.

- **أصل.**

✓المورد التنظيمي الذي تتم حمايته.

✓يمكنأن يكون الأصل منطقياً، مثل موقع ويب أو معلومات أو بيانات؛ أو يمكن أن يكونالأصل مادياً، مثل شخص أو نظام كمبيوتر أو أي شيء ملموس آخر.

المفاهيمالأساسية لأمن المعلومات

- **الهجمات**

✓ فعلأو إجراء يستغل الثغرة الأمنية (أي نقطة ضعف محددة) في النظام الخاضع للرقابة

✓ تمإنجازه عن طريق**وكيل التهديد**يؤدي إلى إتلاف أو سرقة معلومات المنظمة

➢ **هجوممباشر**هو متسلل يستخدم جهاز كمبيوتر شخصي لاقتحام النظام.

➢ **هجومغير مباشر**هو متسلل يخترق نظاماً ما ويستخدمه لمهاجمة أنظمة أخرى.

المفاهيمالأساسية لأمن المعلومات

الهجمات(تابع)

1-الكود الخبيث:يتضمن تنفيذ الفيروسات والديدان وأحصنة طروادة ونصوص الويب النشطةبقصد تدمير المعلومات أو سرقتها

2-الخدع: نقل خدعة فيروسية مرفقة بفيروس حقيقي؛ شكل أكثر مراوغة من الهجوم

3-الباب الخلفي:الوصول إلى النظام أو الشبكة باستخدام آلية الوصول المعروفة أو غير المعروفةسابقاً/المكتشفة حديثاً

المفاهيمالأساسية لأمن المعلومات

الهجمات(تابع)

4-هجمات كلمة المروريشمل:

أنا.كسر كلمة المرور: محاولة عكس حساب كلمة المرور

ثانيا.القوة الغاشمة: تجربة كل مجموعة ممكنة من خيارات كلمة المرور

ثالثا.القاموس: يحدد حسابات محددة للهجوم ويستخدم كلمات مرور شائعة الاستخدام(أي القاموس) لتوجيه التخمينات

المفاهيمالأساسية لأمن المعلومات

الهجمات(تابع)

- **للحمايةمن هجمات كلمة المرور**، يمكن لمسؤولي الأمان:
  - قمبتنفيذ عناصر التحكم التي تحد من عدد المحاولات المسموح بها.
  - استخدمقائمة "عدم السماح" بكلمات المرور من قاموس مماثل.
  - تتطلباستخدام أرقام إضافية وأحرف خاصة في

كلماتالمرور.

المفاهيمالأساسية لأمن المعلومات

الهجمات(تابع)

5-هجوم رفض الخدمة (DoS).: يحدث عندما يرسل مهاجم عدداً كبيراً من‌طلبات الاتصال أو المعلومات إلى الهدف.

6-هجوم حجب الخدمة الموزعة (DDoS):يحدث عندما يتم إطلاق دفق منسق‌من الطلبات ضد هدف من عدة مواقع في نفس الوقت.

" أتعد هجمات DDoS أكثر خطورة وضرراً من هجمات DoS لأنها تنشأ من عدة أنظمة، بينما تنشأهجمات DoS من نظام واحد. ولذلك، يصبح من الصعب على المنتجات والفرق الأمنية تحديدأصل الهجوم.

المفاهيمالأساسية لأمن المعلومات

المفاهيمالأساسية لأمن المعلومات

الهجمات(تابع)

7-الانتحال :التقنية المستخدمة للحصول على وصول غير مصرح به؛ يفترض الدخيلعنوان IP موثوقاً به

8-الرجل في الوسط:يقوم المهاجم بمراقبة حزم الشبكة، وتعديلها، وإدراجها مرةأخرى في الشبكة

9-البريد العشوائي :البريد الإلكتروني التجاري غير المرغوب فيه؛ إنه مصدر إزعاج أكثرمن كونه هجوماً، على الرغم من ظهوره كناقل لبعض الهجمات

المفاهيمالأساسية لأمن المعلومات

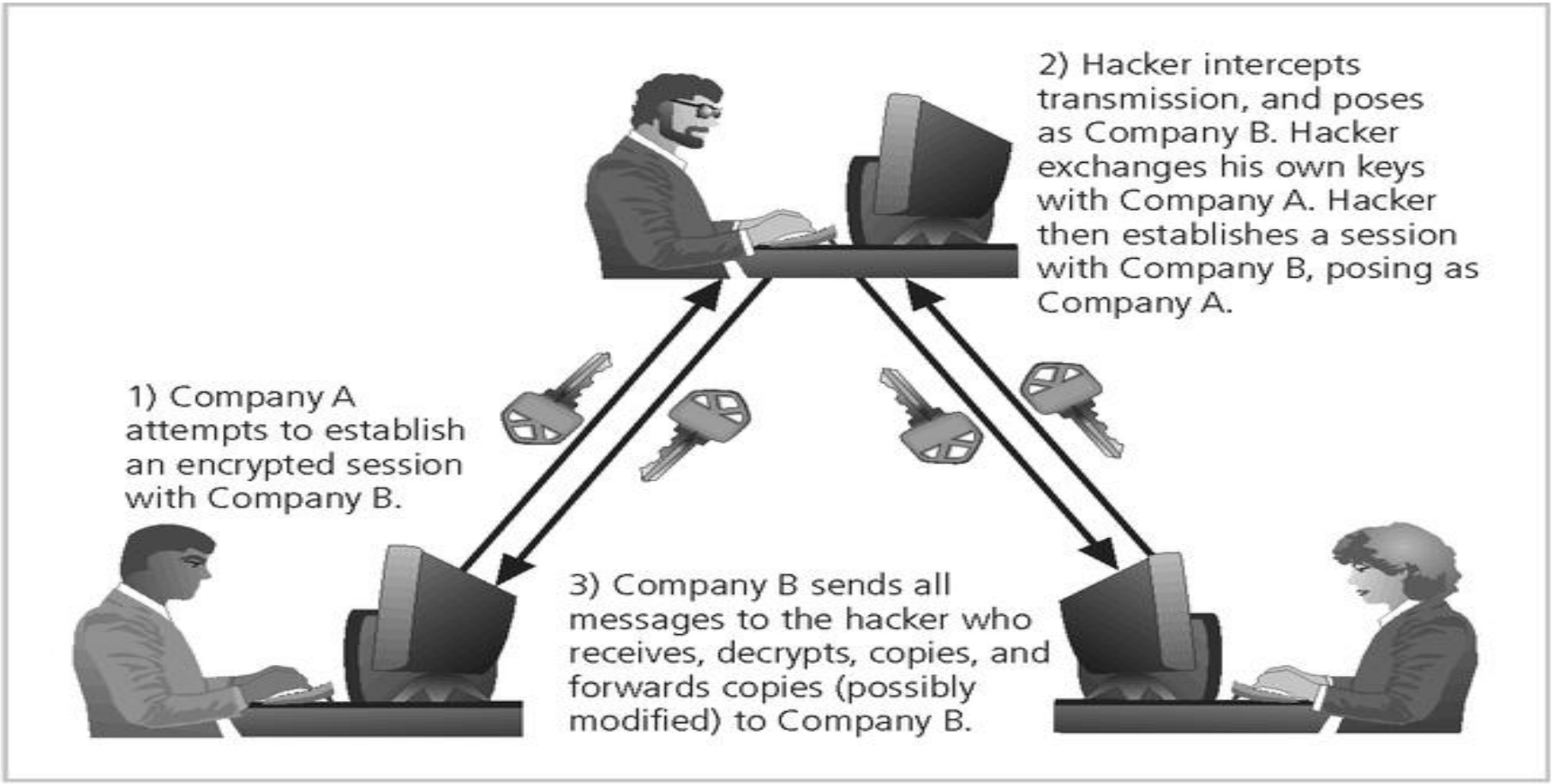


FIGURE 2-11 Man-in-the-Middle Attack

CENGAGE Learning®

المفاهيمالأساسية لأمن المعلومات

الهجمات(تابع)

10-تفجير البريد :أيضا دوس؛ يقوم المهاجم بتوجيه كميات كبيرة من البريد الإلكتروني إلى الهدف

11-المشمومة :برنامج أو جهاز يراقب انتقال البيانات عبر الشبكة؛ يمكن استخدامهالأغراض مشروعة ولسرقة المعلومات من الشبكة

12-الهندسة الاجتماعية :استخدام المهارات الاجتماعية لإقناع الأشخاص بالكشف عنبيانات اعتماد الوصول أو غيرها من المعلومات القيمة للمهاجم

المفاهيمالأساسية لأمن المعلومات

الهجمات(تابع)

13-(الرمح) التصيد:محاولة للحصول على معلومات شخصية/مالية من فرد،عادةً عن طريق التظاهر بأنه كيان شرعي

14-الصيدلة :إعادة توجيه حركة مرور الويب المشروعة (مثل طلبات المتصفح) إلى موقع غير شرعي بغرض الحصول على معلومات خاصة

15-توقيت الهجوم:جديد نسبيا؛ يعمل من خلال استكشاف محتويات ذاكرة التخزين المؤقتلمتصفح الويب لإنشاء ملف تعريف ارتباط ضار

المفاهيمالأساسية لأمن المعلومات

- **السيطرةأو الحماية أو التدابير المضادة:**

✓الآلياتأو السياسات أو الإجراءات الأمنية التي يمكنها ذلك مكافحةالهجمات بنجاح، وتقليل المخاطر، وحل نقاط الضعف، وتحسين الأماندداخل المؤسسة.

- **خسارة.**

✓ هيأي عملية أو حدث ينتج عنه وجود معلومات معطوبةو/أو محذوفة و/أو أصبحت غير قابلة للقراءة بواسطة المستخدم و/أو البرنامجأو التطبيق.

المفاهيمالأساسية لأمن المعلومات

- **يستغل.**

✓تقنيةتستخدم لتسوية النظام.

✓يمكنأن تكون الاستغلال عملية موثقة للاستفادة من الثغرةالأمنية أو التعرض، عادة ما يكون في البرنامج، والذي يكون إما متأصلاًفي البرنامج أو يتم إنشاؤه بواسطة المهاجم.

- **التعرض.**

✓فيمجال أمن المعلومات، يحدث التعرض عند وجود ثغرة أمنية معروفة للمهاجم.

المفاهيمالأساسية لأمن المعلومات

- **ملفتعريف الحماية أو الوضع الأمني:**

✓المجموعةالكاملة من الضوابط والضمانات، بما في ذلك السياسة والتعليم والتدريب والتوعيةوالتكنولوجيا، التي تنفذها المنظمة (أو تفشل في تنفيذها) لحماية الأصول.

- **مخاطرة:**

✓احتمالحدوث شيء غير مرغوب فيه.

- **الموضوعاتوالكائنات:**

✓يمكنأن يكون الكمبيوتر موضوعاً وهدفاً للهجوم، على سبيل المثال، عندما يتم اختراقه بواسطةهجوم (كائن)، ثم يتم استخدامه لمهاجمة أنظمة أخرى (الموضوع).

المفاهيمالأساسية لأمن المعلومات

- **تهديد.**

✓فئةمن الأشياء أو الأشخاص أو الكيانات الأخرى التي تشكل خطراً على الأصل.

✓التهديداتموجودة دائماً ويمكن أن تكون مقصودة أو غير موجهة. على سبيل المثال، يهددالمتسللون عمداً أنظمة المعلومات غير المحمية.

- **وكيلالتهديد.**

✓وكيلالتهديد هو الذي يسهل الهجوم أو أحد مكونات التهديد.

المفاهيمالأساسية لأمن المعلومات

- **وهن.**

✓وجودضعف أو خلل في النظام أو آلية الحماية مما يعرضه للهجوم أو الضرر.

✓ الأنواعالأربعة الرئيسية لنقاط الضعف في أمن المعلومات هي: **نقاط الضعففي الشبكة**,**نقاط الضعف في نظام التشغيل**, **عملية** (أو إجرائية)**نقاط الضعف**، و**نقاط الضعف البشرية**.

المفاهيمالأساسية لأمن المعلومات

يسببنقاط الضعف.

1. **خطأ بشري**-عندما يقع المستخدمون النهائيون في فخ الهندسة الاجتماعية،فإنهم يصبحون أحد أكبر أسباب الثغرات الأمنية.
2. **الأخطاء البرمجية**-هذه هي عيوب في التعليمات البرمجية التي يمكن لمجرمي الإنترنتاستخدامها للوصول غير المصرح به إلى الأجهزة أو البرامج أو البيانات أو الأصولالأخرى في شبكة المؤسسة.
3. **تعقيد النظام**-عندما يكون النظام معقداً للغاية، فإنه يسبب الضعف بسببزيادة العيوب أو الوصول غير المرغوب فيه إلى الشبكة.

4. **زيادة الاتصال**-يؤدي وجود عدد كبير جداً من الأجهزة البعيدة المتصلة بالشبكةإلى إنشاء نقاط وصول جديدة للهجمات.
5. **ضعف التحكم في الوصول**-مثل منح بعض المستخدمين إمكانية وصول أكبرمما يحتاجون إلى البيانات والأنظمة أو عدم إغلاق الحسابات الموظفينالقدامى، يجعل الشبكات ضعيفة من الداخل والخارج

CENGAGE Learning

الأمنفي حياة تطوير الأنظمة دورة

- **دورةحياة تطوير الأنظمة (SDLC):**

منهجيةتصميم وتنفيذ نظام المعلومات

➢ **المنهجية:**نهج رسمي لحل المشكلة على أساس تسلسل منظم من الإجراءات

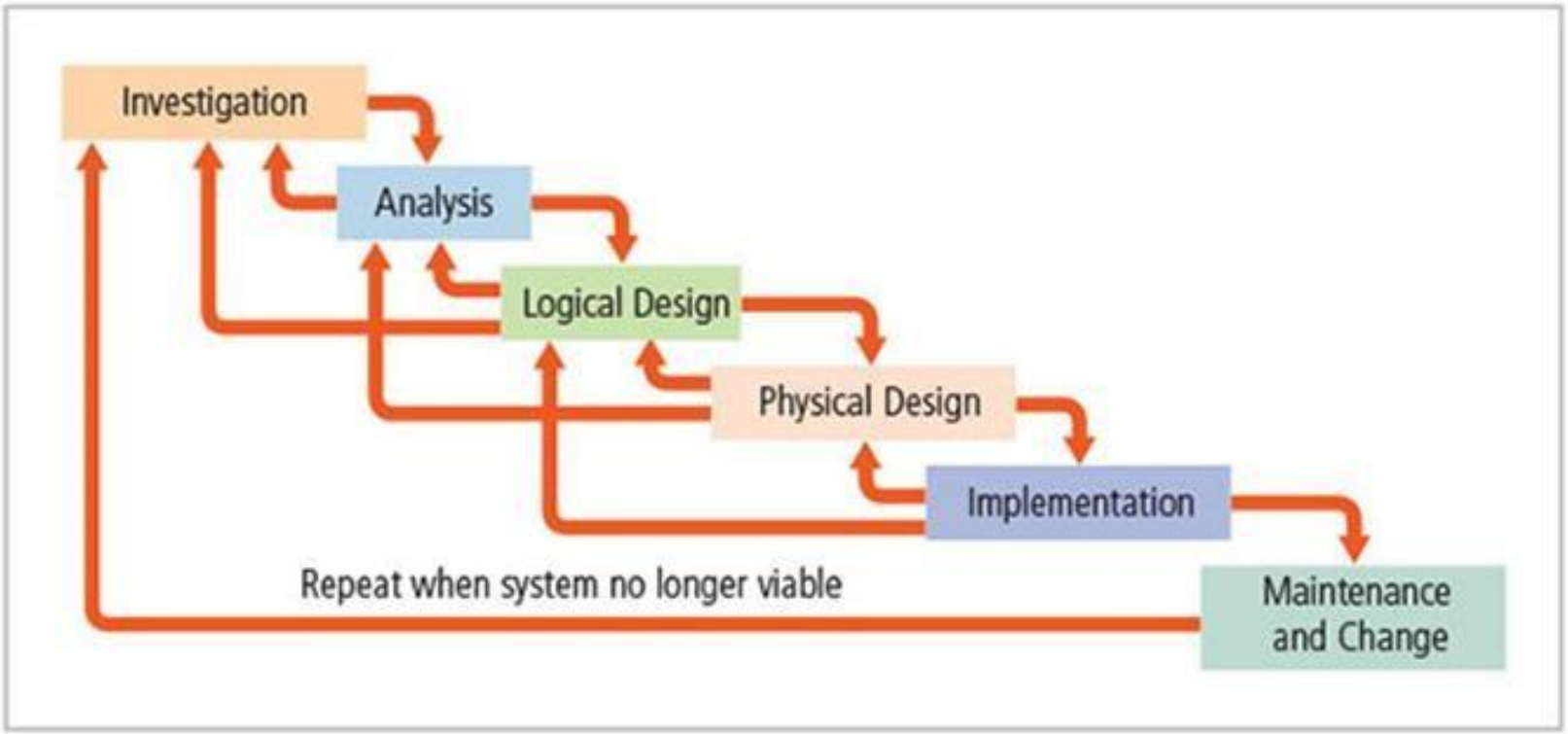
➢ **استخدامالمنهجية:**

- يضمنعملية صارمة مع هدف محدد بوضوح
- يزيدمن احتمالية النجاح

حقوقالنشر © 2018 سينجاج. لا يجوز نسخها أو مسحها ضوئياً أو تكرارها، كلياً أو جزئياً، باستثناء الاستخدام على النحو المسموح بهفي ترخيص يتم توزيعه مع منتج أو خدمة معينة أو بخلاف ذلك على موقع ويب محمي بكلمة مرور للاستخدامفي الفصول الدراسية.

CENGAGE Learning®

الشكل1-13منهجية الشلال SDLC



© Cengage Learning 2015

تحقيق

- ماهي المشكلة التي يجري تطوير النظام لحلها؟
- تمتحديد الأهداف والقيود ونطاق المشروع.
- تمتطوير تحليل أولي للتكلفة والعائد.
- فينهاية جميع المراحل، يتم إجراء عملية التقييم الجدوىالاقتصادية والفنية والسلوكية والتأكد من ذلك التنفيذيستحق الوقت والجهد.

حقوقالنشر © 2018 سينجاج. لا يجوز نسخها أو مسحها ضوئياً أو تكرارها، كلياً أو جزئياً، باستثناء الاستخدام على النحو المسموح بهفي ترخيص يتم توزيعه مع منتج أو خدمة معينة أو بخلاف ذلك على موقع ويب محمي بكلمة مرور للاستخدامفي الفصول الدراسية.

CENGAGE Learning®

تحليل

- يتكونمن تقييمات:
  - المنظمة
  - الأنظمةالحالية
  - القدرةعلى دعم الأنظمة المقترحة
- ويحددالمحللون ما يتوقع من النظام الجديد أن يفعله وما الذي سيفعله وكيفسيتفاعل مع الأنظمة الحالية.
- وينتهيالتحليل بتوثيق النتائج وتحديث الجدوى.

حقوقالنشر © 2018 سينجاج. لا يجوز نسخها أو مسحها ضوئياً أو تكرارها، كلياً أو جزئياً، باستثناء الاستخدام على النحو المسموح بهفي ترخيص يتم توزيعه مع منتج أو خدمة معينة أو بخلاف ذلك على موقع ويب محمي بكلمة مرور للاستخدامفي الفصول الدراسية.

CENGAGE Learning®

التصميمالمنطقي

- العاملالأول والدافع هو حاجة العمل.
  - يتم اختيار التطبيقات لتقديم الخدمات المطلوبة.
- ويتمتحديد دعم البيانات والهياكل القادرة على توفير المدخلات اللازمة.

- يتمتحديد تقنيات محددة لتنفيذ الحل المادي.
- يقومالمحللون بإعداد تقديرات للتكاليف والفوائد للسماح بمقارنة الخيارات المتاحة.
- يتمإجراء تحليل الجدوى في النهاية.

حقوقالنشر © 2018 سينجاج. لا يجوز نسخها أو مسحها ضوئياً أو تكرارها، كلياً أو جزئياً، باستثناء الاستخدام على النحو المسموح بهفي ترخيص يتم توزيعه مع منتج أو خدمة معينة أو بخلاف ذلك على موقع ويب محمي بكلمة مرور للاستخدامفي الفصول الدراسية.

CENGAGE Learning®

التصميمالبدني

- يتماختيار تقنيات محددة لدعم البدائل التي تم تحديدها وتقييمها في التصميم المنطقي.
- يتمتقييم المكونات المختارة بناءً على قرار الصنع أو الشراء.
- يتمإجراء تحليل الجدوى.
- يتمتقديم الحل بأكمله إلى إدارة المنظمة للموافقة عليه.

حقوقالنشر © 2018 سينجاج. لا يجوز نسخها أو مسحها ضوئياً أو تكرارها، كلياً أو جزئياً، باستثناء الاستخدام على النحو المسموح بهفي ترخيص يتم توزيعه مع منتج أو خدمة معينة أو بخلاف ذلك على موقع ويب محمي بكلمة مرور للاستخدامفي الفصول الدراسية.

تطبيق

- يتمإنشاء البرامج المطلوبة.
- يتمطلب المكونات واستلامها واختبارها.
- يتمتدريب المستخدمين وإنشاء الوثائق الداعمة.
- تمإعداد تحليل الجدوى.
  - يتم عرض الرعاة على النظام لمراجعة الأداء واختبار القبول.

حقوقالنشر © 2018 سينجاج. لا يجوز نسخها أو مسحها ضوئياً أو تكرارها، كلياً أو جزئياً، باستثناء الاستخدام على النحو المسموح بهفي ترخيص يتم توزيعه مع منتج أو خدمة معينة أو بخلاف ذلك على موقع ويب محمي بكلمة مرور للاستخدامفي الفصول الدراسية.

CENGAGE Learning®

الصيانةوالتغيير

- المرحلةالأطول والأغلى
- يتكونمن المهام اللازمة لدعمه وما تبقى من عمره تعديلالنظام ل الإنتاجي
- تستمردورة الحياة حتى يحدد الفريق مرة أخرى من مرحلة يجبأن تبدأ العملية التحقيق
- عندمالا يتمكن النظام الحالي من دعم مهمة المنظمة، يتم تنفيذ مشروع جديد

حقوقالنشر © 2018 سينجاج. لا يجوز نسخها أو مسحها ضوئياً أو تكرارها، كلياً أو جزئياً، باستثناء الاستخدام على النحو المسموح بهفي ترخيص يتم توزيعه مع منتج أو خدمة معينة أو بخلاف ذلك على موقع ويب محمي بكلمة مرور للاستخدامفي الفصول الدراسية.